agrega

Manual de operação

Frota, produção, qualidade, financeiro, notas fiscais, conciliação bancária e relatórios gerenciais para concreteiras.

Versão 0.11 · outubro de 2026 · para dono, gestor, operador de usina, laboratorista e motorista

Sumário

Leia primeiro o capítulo 1 e siga a ordem do capítulo 2 para implantar. Depois, use o manual como consulta.

1 Primeiros passos
Acesso, perfis, menu, painel e uso no celular

2 Implantação
A ordem certa de cadastrar tudo

3 Guia rápido do motorista e do operador
Abastecimento, produção e escala; cargas; resultados do laboratório

4 Módulo Frota
Veículos, abastecimento, consumo, manutenção e OS

5 Módulo Produção
Cargas, traços, estoque, inventário, produção dos motoristas e escala

6 Módulo Qualidade
Slump, corpos de prova, fck estimado, laudo, equipamentos e ensaios

7 Módulo Financeiro
Contas, lançamentos, notas fiscais, conciliação

8 Módulo Gerencial
DRE, fluxo de caixa, custo por veículo, indicadores

9 Módulo Administrativo
Fornecedores, credores, clientes e colaboradores

10 Configurações
Empresa, usuários, senha e relatórios de uso

11 Relatórios, impressão e planilhas
O padrão de todos os relatórios

12 Rotinas recomendadas
O que fazer todo dia, toda semana e todo mês

13 Dúvidas frequentes
Problemas comuns e como resolver

14 Glossário
Os termos usados no sistema

1 Primeiros passos

O Agrega funciona no navegador do computador e no celular, sem instalar nada. Cada concreteira enxerga só os próprios dados.

Acesso

1. Abra o endereço do Agrega informado pela sua empresa.
2. Entre com o **e-mail** e a **senha** que o dono ou o gestor cadastrou para você.
3. No primeiro acesso, troque a senha em `Configurações › Minha conta`.

Perfis de acesso

Dono

Acesso a tudo, inclusive a aba *Indicadores* do painel, que é exclusiva dele.

Gestor

Acesso a frota, financeiro, gerencial, administrativo e configurações. Não vê a aba Indicadores do painel.

Operador de usina

Registra as cargas que saem da usina e consulta os traços. Não vê financeiro nem frota.

Laboratorista

Lança slump e resultados dos corpos de prova, ensaios de insumos e equipamentos; emite o laudo. Não vê financeiro.

Motorista

Registra abastecimentos e vê a própria produção e a própria escala. Não vê valores do financeiro.

Menu por módulos

No computador, o menu fica à esquerda e mostra só os módulos. Passe o mouse sobre um módulo para abrir os itens dele. No celular, toque em `Menu`, na barra de baixo, e toque no módulo para abrir.

Módulo	O que tem dentro
1 · Frota	Registrar abastecimento, Veículos, Motoristas, Abastecimentos e consumo, Manutenção preventiva, Ordens de serviço, Relatórios
Produção	Registrar carga, Cargas, Traços, Insumos, Produção dos motoristas, Escala de trabalho, Estoque e inventário, Relatórios. Para o motorista: Minha produção e Minha escala
Qualidade	CPs a romper, Amostras e resultados, Resistência e fck estimado, Laudo para o cliente, Ensaios de insumos, Equipamentos e calibração, Configurações da qualidade
2 · Financeiro	Contas a pagar e receber, Lançamentos, Notas fiscais e XML, Bancos e caixa, Conciliação OFX, Plano de contas, Relatórios

Módulo	O que tem dentro
3 · Gerencial	DRE gerencial, Fluxo de caixa, Custo por veículo, Relatórios gerais, Indicadores
4 · Configurações	Empresa, Usuários, Minha conta, Relatórios de uso, Manual de operação
5 · Administrativo	Clientes, Fornecedores, Credores, Colaboradores, Relatórios

Painel

É a primeira tela depois de entrar. Para dono e gestor, ele se divide em abas:

- **Geral:** saldo em bancos e caixa, a pagar e a receber em 7 dias, frota disponível, a lista *Precisa de atenção* (notas para conferir, contas vencidas, revisões vencidas, OS abertas, documentos, consumo alto, extrato para conciliar, insumos abaixo do estoque mínimo, resultados abaixo do fck, CPs atrasados, calibrações vencidas) e o resumo do mês.
- **Frota:** veículos disponíveis, na oficina e parados, diesel e manutenção de 30 dias, revisões, documentos, consumo acima da média e custo por veículo.
- **Financeiro:** saldos, a pagar e a receber detalhados e saldo por conta.
- **Indicadores** (só o dono): situação de hoje e os indicadores do mês anterior comparados com a média dos últimos 6 meses.

Dica

Comece o dia pela lista *Precisa de atenção*. Cada linha leva direto para a tela onde o problema se resolve.

Usar no celular como aplicativo

1. Abra o Agrega no navegador do celular (Chrome no Android, Safari no iPhone).
2. No Android, toque em **⋮ › Adicionar à tela inicial**. No iPhone, toque em **Compartilhar › Adicionar à Tela de Início**.
3. O ícone do Agrega aparece junto com os outros aplicativos.

Depois de uma atualização

Se uma tela nova aparecer como "Página não encontrada" ou com a aparência antiga, feche e abra o Agrega de novo (ou recarregue a página). O aplicativo se atualiza sozinho na abertura.

2 Implantação

Siga esta ordem. Cada passo usa o que foi cadastrado no anterior, e assim os relatórios saem completos desde o primeiro mês.

#	O que fazer	Onde	Por quê
1	Dados da empresa, regime tributário e alíquotas	**Configurações › Empresa**	As alíquotas permitem estimar os impostos na DRE.
2	Usuários: gestor e motoristas	**Configurações › Usuários**	Cada pessoa entra com o próprio login; tudo fica registrado com o nome de quem fez.
3	Plano de contas e centros de custo	**Financeiro › Plano de contas**	Use **Completar com o plano padrão**. Ele já vem pronto para concreteira e ligado às linhas da DRE.
4	Bancos e caixa, com saldo inicial	**Financeiro › Bancos e caixa**	O saldo inicial e a data dele são o ponto de partida de todos os saldos.
5	Veículos e documentos	**Frota › Veículos**	Código (BET-01, BOM-01), placa, km e horímetro atuais, e os documentos com vencimento.
6	Colaboradores e CNH	**Administrativo › Colaboradores**	Motoristas e operadores aparecem no abastecimento; a CNH gera alerta de vencimento.
7	Fornecedores, credores e clientes	**Administrativo**	Opcional no começo: ao importar o XML das notas, o fornecedor é cadastrado sozinho.
8	Plano de manutenção	**Frota › Manutenção preventiva › Plano**	Use **Aplicar plano padrão de concreteira** e registre a última execução de cada item.
9	Insumos e traços	**Produção › Insumos** e **Traços**	Cimento, areia, brita, aditivo e água; cada traço com o consumo por m³. Sem traço não se registra carga.
10	Contagem inicial do estoque e valores da produção	**Produção › Estoque e inventário** e **Produção dos motoristas**	A primeira contagem dos silos e baias é o saldo inicial. O R$ por m³ dos motoristas e operadores define a produção.
11	Qualidade: idades, responsável técnico e equipamentos	**Qualidade › Configurações** e **Equipamentos**	Define as idades de rompimento e quem assina o laudo; as calibrações passam a gerar alerta.

#	O que fazer	Onde	Por quê
12	Contas a pagar e a receber em aberto	**Financeiro › Lançamentos**	Lance o que já está em aberto na data de início, para o fluxo de caixa nascer correto.

> **Regra de ouro do Agrega**
>
> A despesa nasce da **nota fiscal**. Abastecimentos e ordens de serviço são registros da operação (litros, km, peças trocadas). Quando a nota do posto ou da oficina chega, você liga os itens da nota a esses registros. Assim o diesel e as peças nunca contam duas vezes.

3 Guia rápido do motorista e do operador

O motorista registra os abastecimentos e acompanha a própria produção e escala. O operador de usina registra as cargas.

Motorista: registrar abastecimento

1. Abra o Agrega no celular e toque em **Registrar abastecimento** (ou em **Abastecer**, na barra de baixo).
2. Escolha o **veículo**.
3. Digite os **litros** e o **valor total** que aparecem na bomba.
4. Digite o **km** do painel do caminhão. Nas bombas, digite também o **horímetro**.
5. Informe **onde abasteceu** (posto ou tanque próprio) e, se for posto, qual posto.
6. Confira o resumo (preço por litro e consumo) e toque em **Registrar abastecimento**.

Cuidado com o km

Um km digitado errado distorce o consumo do caminhão. Se errar, avise o gestor: ele corrige em **Frota › Abastecimentos e consumo**.

Motorista: produção e escala

- A tela inicial mostra **Sua escala** (horário de entrada ou folga dos próximos dias) e **Sua produção no mês**.
- Em **Produção**, na barra de baixo, ficam as entregas carga a carga e o valor da produção no período escolhido.
- Se aparecer "seu acesso ainda não está ligado ao seu cadastro", o gestor precisa ligar o login em **Frota › Motoristas › Acesso ao app**.

Operador de usina: registrar carga

1. Quando a betoneira sair da usina, toque em **Registrar carga** (ou em **Carga**, na barra de baixo).
2. Escolha o **traço** e digite o **volume** em m³.
3. Escolha a **betoneira**: o motorista que estava com ela vem sugerido. Confira e troque se for outro.
4. Informe o **cliente** e a **obra**. Se a entrega tiver bomba, marque **Entrega com bombeamento** e escolha a bomba e o operador.
5. Toque em **Registrar carga**, ou em **Registrar e lançar outra** para a próxima viagem da mesma obra.

Laboratorista: corpos de prova

1. Toda carga registrada já cria a amostra e os corpos de prova (CPs) com as datas de rompimento. Meça o slump e confira se foi lançado na carga.

2. Abra **CPs** na barra de baixo: aparecem os CPs de hoje e os atrasados.
3. Digite a resistência de cada CP em MPa, ou a carga da prensa em kN (o Agrega converte). Digite **x** para um CP danificado.
4. Toque em **Gravar resultados**. O exemplar é o maior dos dois CPs da mesma idade.

Errou?

No mesmo dia, o operador corrige ou cancela a carga em **Cargas**. De dias anteriores, só o gestor. Concreto que voltou da obra vai no campo **Concreto devolvido**.

4 Módulo Frota

Betoneiras, bombas e veículos de apoio: situação, documentos, consumo, manutenção preventiva e ordens de serviço.

Veículos

Frota › Veículos lista a frota com situação (disponível, em manutenção, parado, inativo) e documentos. Abra um veículo para ver a ficha: odômetro, horímetro, consumo de 30 dias, últimos abastecimentos, manutenção, ordens de serviço e documentos.

- **Documentos:** CRLV, licenciamento, seguro, IPVA, tacógrafo e outros, com vencimento e valor. Vencidos e vencendo aparecem no painel.
- **Situação:** ao abrir uma OS, o veículo pode ir para "em manutenção" e volta a "disponível" ao concluir.

Abastecimentos e consumo

Mostra todos os abastecimentos com km/L (betoneiras) e L/h (bombas), calculados entre um abastecimento e o anterior. O sistema avisa quando o último consumo de um veículo está mais de 15% pior que a média dele nos últimos 90 dias.

A coluna **Com nota / Sem nota** indica se o abastecimento já foi ligado à nota do posto.

Manutenção preventiva

- **Plano:** cada item tem intervalo em km, horas ou dias. Vale o que vencer primeiro.
- **Situação da frota:** mostra o que está vencido, próximo (90% do intervalo usado) ou em dia.
- **Já foi feita** registra uma execução feita fora do sistema. **Abrir OS** já leva o item para a ordem de serviço.

Ordens de serviço

1. **Frota › Ordens de serviço › Abrir ordem de serviço**: escolha o veículo, o tipo (corretiva ou preventiva), a oficina e descreva o serviço. Em preventiva, marque os itens do plano.
2. Lance as **peças, mão de obra e serviços** com valores. O total da OS é o custo da manutenção.
3. Ao terminar, **Concluir OS**: informe data e km de saída e se o veículo volta a operar. Os itens do plano têm a revisão registrada sozinhos.

Nota da oficina

Quando a nota da oficina chegar, importe o XML em Notas fiscais e use **Vincular** no item para ligar à OS. O custo passa a vir da nota, sem duplicar.

5 Módulo Produção

O concreto que sai da usina: cargas, traços, consumo de insumos, estoque, produção dos motoristas e escala.

Insumos e traços

- **Insumos:** cimento, areia, brita, aditivo, água e outros, com a unidade usada no traço (kg, L), o custo e o estoque mínimo. Desmarque *Controlar estoque* na água da rede ou do poço.
- **Custo:** enquanto não houver notas ligadas, vale o custo digitado. Depois, o custo passa a ser a média das notas dos últimos 90 dias.
- **Traços:** código, fck, slump, brita e a quantidade de cada insumo em 1 m³. O Agrega mostra o cimento em kg/m³ e o **custo teórico do m³**.

Cargas

Cada viagem de betoneira é uma carga: traço, volume, betoneira, motorista, cliente, obra, bomba e operador quando houver bombeamento, e concreto devolvido. Em **Produção › Cargas** o dia aparece com o total por betoneira. Ao registrar, cada carga baixa do estoque o consumo teórico dos insumos pelo traço.

Estoque e inventário

Entrada
Na conferência da nota de compra, ligue o item ao insumo e informe o fator (1 t = 1.000 kg; 1 m³ de brita ≈ 1.300 kg). Ao confirmar, entra no estoque.

›

Consumo
Cada carga consome o traço × volume. O saldo é teórico.

›

Inventário
A contagem dos silos e baias acerta o saldo. A diferença é a perda.

- **Posição:** saldo, mínimo, consumo por dia, quantos dias o estoque dura, valor em estoque e a perda do último inventário. Toque no insumo para ver as entradas, o consumo e os acertos dia a dia.
- **Nova contagem:** informe o que foi medido; a diferença para o teórico acerta o estoque. Só o inventário mais recente pode ser excluído.
- O sistema aprende a ligação do produto do fornecedor com o insumo: na próxima nota, o item já vem ligado.

Perda alta

Perda acima de 2 ou 3% no cimento indica dosagem acima do traço, balança desregulada, umidade da areia não corrigida, desperdício ou desvio. Confira a balança e a umidade antes de mexer no traço.

Produção dos motoristas

1. Em **Valores por m³**, informe o R$ por m³ entregue (motoristas) e o R$ por m³ bombeado (operadores de bomba) e a data de início. Um reajuste vale só daquela data em diante.
2. Escolha o período (mês, quinzena ou datas livres). A tabela mostra, por pessoa, entregas, m³, bombeamentos e o valor.
3. Clique no nome para ver o extrato carga a carga e **Imprimir** para entregar ao motorista.

A produção é só relatório: o pagamento continua lançado na folha.

Escala de trabalho

Monte cada dia com o **horário de entrada** de cada motorista e operador de bomba, ou marque **folga**. Use **Copiar do dia anterior** e **Aplicar a quem está sem horário** para agilizar. Ao salvar, cada motorista vê o próprio horário no app. A escala do dia sai impressa no padrão da marca.

Relatórios da produção

Por dia, por traço, por cliente, por betoneira e bomba (viagens, m³ por viagem, m³ por dia) e consumo de insumos (pelo traço × compras × acertos de inventário), com o material por m³ e o cimento por m³ do período.

6 Módulo Qualidade

Controle tecnológico do concreto: slump e corpos de prova de todas as cargas, fck estimado, laudo para o cliente, equipamentos e ensaios de insumos.

Amostras e corpos de prova

- Cada carga gera uma amostra com os CPs de cada idade (padrão: 2 CPs aos 7 e 2 aos 28 dias). Se a carga for cancelada, os CPs são descartados.
- O **slump** é digitado na própria carga ou depois, em **Amostras e resultados › Corrigir**. A faixa vem do traço (ex.: 10 ± 2); fora dela, fica marcado.
- **Exemplar** é o maior resultado entre os 2 CPs da mesma idade. Resultado na idade de controle abaixo do fck do traço fica marcado como *abaixo do fck* e aparece no painel.

Resistência e fck estimado

Amostragem total
Como todas as cargas são amostradas, vale a amostragem total da NBR 12655.

›

Até 20 exemplares
fck estimado = o menor resultado.

›

Mais de 20
fck estimado = o resultado de ordem 0,05·n (arredondado para cima), em ordem crescente.

O relatório mostra, por traço e por obra: média, desvio, menor resultado, fck estimado, quantos ficaram abaixo do fck e o slump fora da faixa. A **evolução** (7 ÷ 28 dias) ajuda a prever o resultado final.

Lotes

O Agrega trata cada obra e traço no período como um lote. A formação dos lotes pelos limites da norma (volume, dias de concretagem, elementos) é decisão do responsável técnico.

Laudo para o cliente

Em **Qualidade › Laudo para o cliente**, escolha a obra e o período. Sai a lista de cargas com slump e resultados de cada idade, o resultado por traço com o fck estimado e a conclusão, e o campo de assinatura do responsável técnico (cadastrado em Configurações da qualidade). Use **Imprimir** ou salve em PDF.

Ensaios de insumos e equipamentos

- **Umidade da areia:** registre todo dia. O Agrega mostra, para cada traço, a areia a pesar e a água a adicionar com a correção da umidade.
- **Granulometria:** módulo de finura, dimensão máxima e material pulverulento dos agregados.
- **Equipamentos:** balanças da central, prensa, cones, termômetros e moldes com a data da calibração e a validade. Vencendo em 30 dias ou vencido gera alerta; **Calibrado hoje** renova a data.

7 Módulo Financeiro

Contas a pagar e a receber, lançamentos, notas fiscais, bancos e conciliação. Visível só para dono e gestor.

Dois conceitos importantes

Competência
A data do fato: venda, compra, serviço. É a data que vale na DRE por competência.

Parcela
Cada vencimento a pagar ou a receber. É a base do caixa.

Baixa
O pagamento ou recebimento da parcela, numa conta, numa data.

Cada lançamento é dividido em **categorias** (plano de contas), **centros de custo** (Usina, Frota, Bombas, Administrativo, Comercial) e, quando for o caso, **veículo**. É isso que monta a DRE e o custo por veículo.

Notas fiscais e XML

1. Financeiro › Notas fiscais e XML › Importar XML. Pode escolher vários arquivos de uma vez.
2. O Agrega lê emitente, itens, impostos, frete, desconto e duplicatas. Fornecedor novo é cadastrado sozinho pelo CNPJ. Nota repetida é recusada pela chave de acesso.
3. Abra a nota e confira a **categoria**, o **centro de custo** e o **veículo** de cada item. As sugestões vêm de notas anteriores do mesmo fornecedor, da descrição e do NCM.
4. Em notas de cimento, areia, brita e aditivo, escolha o **insumo do estoque** no item e confira o fator (ex.: 1 t = 1.000 kg). Ao confirmar, a quantidade entra no estoque e atualiza o custo do insumo.
5. No diesel e nas peças, use **Vincular** para ligar o item aos abastecimentos ou à OS. No diesel, Marcar até completar escolhe os abastecimentos mais recentes até somar os litros da nota. O custo é dividido entre os veículos.
6. Confira os vencimentos e clique em Confirmar e lançar. Se já foi paga, marque "Já foi paga" e escolha a conta.

Nota de venda emitida pela própria concreteira vira **receita** do cliente. Nota sem XML (NFS-e, cupom, recibo) entra por Lançar nota à mão. Para corrigir uma nota confirmada, use Reabrir para corrigir; se o fornecedor cancelou, use "A nota foi cancelada pelo emitente".

O sistema aprende

Com "Lembrar estas categorias" marcado, cada confirmação cria uma regra. Na próxima nota do mesmo fornecedor, as categorias já vêm preenchidas. As regras ficam em Notas fiscais › Ver regras de apropriação.

Lançamentos

Para despesas e receitas sem nota (aluguel, salários, financiamentos, vendas sem nota). Em Financeiro › Lançamentos, use Nova despesa ou Nova receita: valor, competência, categoria (pode

dividir em várias), forma de pagamento (já pago, vencimento único ou parcelado) e repetição mensal, semanal ou anual. Lançamentos que vieram de nota fiscal só se alteram pela nota.

Contas a pagar e a receber

Filtros: vencidas, hoje, próximos 7 dias, este mês, todas em aberto e pagas no mês. Para cada parcela: **Pagar** ou **Receber** com data, conta, forma, juros e desconto. Marque várias parcelas para dar baixa em lote. Uma baixa errada se desfaz com **Estornar**.

Bancos e caixa

Cadastre cada conta (banco, caixa, cartão, aplicação) com saldo inicial e data. O saldo atual é calculado: saldo inicial + recebimentos − pagamentos ± transferências. Use **Transferir entre contas** para movimentos internos, que não entram na DRE.

Conciliação OFX

1. No site ou aplicativo do banco, exporte o extrato no formato **OFX** (às vezes chamado "Money" ou "Quicken").
2. **Financeiro › Conciliação OFX**: escolha a conta e clique em **Importar extrato OFX**. Linhas já importadas não se repetem.
3. Confira as **sugestões** (baixas já registradas, contas em aberto com o mesmo valor e transferências) e clique em **Conciliar as sugestões**.
4. Nas linhas sem sugestão, clique em **Resolver**: ligue a uma conta a pagar ou a receber (a baixa é feita na data do extrato; diferença vira juros ou desconto), crie um **novo lançamento** (tarifa, IOF, rendimento, com categoria sugerida) ou registre uma **transferência**.
5. Acompanhe o quadro **Saldo no banco × Saldo no Agrega**. Diferença zero significa conta conciliada.

Se sobrar diferença

Ela mostra o que está no Agrega e não está no banco (baixa em conta errada, pagamento com data errada) ou o contrário. Tudo pode ser desfeito com **Desfazer**, e um extrato importado por engano pode ser excluído.

8 Módulo Gerencial

Relatórios que cruzam frota, financeiro e notas fiscais para a tomada de decisão.

DRE gerencial

- **Competência** (data do fato) ou **Caixa** (data do pagamento).
- **Impostos lançados** (o que foi pago de DAS, ICMS, ISS...) ou **estimados pelo regime**, pelas alíquotas cadastradas em Empresa. As duas formas não se somam.
- Clique numa linha com ▸ para ver as categorias. A coluna % mostra o peso de cada linha sobre a receita bruta.
- Investimentos, empréstimos e retiradas dos sócios ficam no quadro **Fora da DRE**.
- Imprimir abre as opções de impressão: detalhar categorias, só os totais, coluna %, quadro Fora da DRE e meses ou só o total do período.

Fluxo de caixa

A projeção semanal parte do saldo de hoje e soma as parcelas em aberto pelo vencimento (as atrasadas entram na primeira semana). O destaque **Menor saldo previsto** avisa a semana mais apertada. O realizado mostra mês a mês o recebido, o pago e o saldo no fim do mês.

Custo por veículo

Soma, para cada veículo, o que foi lançado com veículo (notas e lançamentos) e os registros ainda sem nota (abastecimentos e OS), sem contar duas vezes. Mostra R$/km nas betoneiras e R$/hora nas bombas e, com as cargas, os m³ transportados (ou bombeados) e o custo por m³. Custos da frota lançados sem veículo aparecem separados.

Indicadores

Gerencial › Indicadores mostra cada indicador com a fórmula, a fonte dos dados e o valor de cada mês, para conferência.

Indicador	Como é calculado	Melhor
Receita bruta	Receitas confirmadas da linha Receita bruta, pela competência	Maior
Margem bruta	Lucro bruto ÷ receita bruta	Maior
Margem líquida	Resultado líquido ÷ receita bruta	Maior
Custo da frota sobre a receita	(Custo da frota lançado + registros sem nota) ÷ receita bruta	Menor
Prazo médio de recebimento	Dias entre competência e recebimento, ponderados pelo valor	Menor

Indicador	Como é calculado	Melhor
Prazo médio de pagamento	Dias entre competência e pagamento, ponderados pelo valor	Maior
Inadimplência (hoje)	A receber vencido ÷ total a receber em aberto	Menor
Cobertura de caixa (hoje)	Saldo ÷ média diária de pagamentos dos últimos 90 dias	Maior
Disponibilidade da frota (hoje)	Veículos disponíveis ÷ veículos ativos	Maior
Consumo das betoneiras	Km rodados ÷ litros entre abastecimentos	Maior
Consumo das bombas	Litros ÷ horas do horímetro	Menor
Preço médio do diesel	Valor abastecido ÷ litros	Menor
Custo por km / por hora	Custo dos veículos ÷ km (betoneiras) ou horas (bombas)	Menor
Revisões em dia (hoje)	Itens não vencidos ÷ itens com última execução registrada	Maior
Dias parado por OS	Dias entre abertura e conclusão ÷ OS concluídas	Menor
Custo de manutenção	Peças, mão de obra e serviços das OS concluídas	Menor
Volume produzido	Soma do volume das cargas produzidas	Maior
m³ por betoneira por dia	Volume ÷ betoneiras com carga em cada dia	Maior
Cimento por m³	Cimento das cargas pelo traço (kg) ÷ volume	Menor
Material por m³ (teórico e lançado)	Consumo pelo traço × custo ÷ volume; e cimento, areia, brita e aditivos lançados ÷ volume	Menor
Custo da frota por m³	Custo da frota (lançado + sem nota) ÷ volume	Menor
Concreto devolvido	Volume devolvido ÷ volume produzido	Menor
Perda de insumos (último inventário)	Falta em valor ÷ consumo teórico em valor no período	Menor
Resistência sobre o fck	Média de (resultado na idade de controle ÷ fck do traço)	Maior
Exemplares abaixo do fck	Exemplares abaixo do fck ÷ exemplares rompidos	Menor
Slump fora da faixa	Cargas com slump fora da faixa do traço ÷ cargas medidas	Menor
CPs rompidos no prazo	CPs rompidos até a data prevista ÷ CPs previstos	Maior
Calibrações vencidas (hoje)	Equipamentos ativos com calibração vencida	Menor
Abastecimentos com nota	Abastecimentos de posto ligados a nota ÷ abastecimentos de posto	Maior
Notas para conferir (hoje)	Notas importadas ou digitadas ainda não confirmadas	Menor

A aba **Indicadores** do painel (só o dono) mostra a situação de hoje e, para cada indicador mensal, o último mês fechado, os 6 meses e o mês em andamento, com a marcação *melhor*, *pior* ou *na média*.

Relatórios gerais

Cruzam os módulos mês a mês: resultado e peso da frota na receita, operação (km, horas de bomba, diesel) com receita por km, e conferência documental (notas lançadas e para conferir, abastecimentos com nota).

9 Módulo Administrativo

Cadastros de quem compra, de quem vende e de quem trabalha na concreteira.

- **Clientes:** quem compra o concreto. Usados nas receitas e nas notas de venda.
- **Fornecedores:** cimento, agregados, aditivos, combustível, peças e oficinas. CNPJ ou CPF validado.
- **Credores:** bancos, financiamentos, impostos e aluguéis.
- **Colaboradores:** motoristas, operadores, mecânicos, usina, laboratório e administrativo, com função, cargo, admissão e CNH.
- **Relatórios:** compras por fornecedor, vendas e saldo por cliente, situação dos colaboradores.

10 Configurações

Dados da empresa, acesso das pessoas e registro de tudo o que foi alterado.

- **Empresa:** razão social, CNPJ, contato, regime tributário (Simples, Presumido ou Real) e alíquotas para a DRE.
- **Usuários:** Novo usuário com nome, e-mail, perfil e senha inicial. Desative quem sair da empresa; o histórico continua com o nome da pessoa.
- **Minha conta:** troca de senha (mínimo de 8 caracteres).
- **Relatórios de uso:** último acesso de cada usuário, alterações por tipo e as últimas alterações registradas.
- **Manual de operação:** baixa este manual.

11 Relatórios, impressão e planilhas

Todo relatório do Agrega segue o mesmo padrão, na tela e no papel.

- **Cabeçalho padrão:** faixa da marca Agrega com o módulo, título do relatório, período, filtros usados, nome e CNPJ da empresa e data, hora e usuário que emitiu.
- **Tabelas:** cabeçalho escuro, linhas alternadas, totais em destaque.
- **Rodapé da impressão:** marca Agrega e "Página X de Y".
- Imprimir abre a janela de impressão já em A4 deitado. Para gerar PDF, escolha **Salvar como PDF** como impressora.
- Baixar planilha gera um arquivo CSV que abre direto no Excel ou no Google Planilhas.

Módulo	Relatórios
Frota	Consumo por veículo, manutenção por veículo, mês a mês, por motorista, vencimentos em 60 dias
Produção	Por dia, por traço, por cliente, betoneiras e bombas, consumo de insumos; produção dos motoristas; escala; posição do estoque e inventários
Qualidade	Amostras e resultados, resistência e fck estimado por traço e por obra, evolução 7 ÷ 28 dias, laudo para o cliente, ensaios de insumos, equipamentos
Financeiro	Despesas e receitas por categoria, por centro de custo, por fornecedor, por cliente, pago e recebido, idade das contas
Administrativo	Fornecedores e credores, clientes, colaboradores
Configurações	Usuários e acessos, alterações por tipo, últimas alterações
Gerencial	DRE, fluxo de caixa, custo por veículo, relatórios gerais, indicadores

12 Rotinas recomendadas

Um roteiro simples para manter os números confiáveis.

Quando	Quem	O que fazer
Todo dia	Motoristas	Registrar cada abastecimento logo depois de abastecer.
Todo dia	Operador de usina	Registrar cada carga quando a betoneira sair.
Todo dia	Laboratorista	Medir a umidade da areia, medir o slump das cargas e romper os CPs do dia.
Todo dia	Gestor	Montar a escala do dia seguinte.
Todo dia	Gestor	Ver o painel e a lista "Precisa de atenção"; dar baixa no que foi pago e recebido; abrir e concluir OS.
Toda semana	Gestor	Importar os XML das notas recebidas por e-mail, conferir, vincular diesel e peças e confirmar. Conferir o fluxo de caixa das próximas semanas.
Todo mês	Gestor	Importar o OFX de cada conta e conciliar até a diferença zerar. Zerar as notas para conferir. Revisar documentos e CNH que vencem.
Todo mês	Gestor	Medir silos e baias e lançar o inventário no último dia do mês. Fechar a produção dos motoristas do período.
Todo mês	Dono	Ler a DRE do mês fechado, o custo por veículo e a aba Indicadores. Imprimir ou salvar em PDF para o arquivo.
Todo ano	Dono	Atualizar o regime tributário e as alíquotas em Empresa.

13 Dúvidas frequentes

Situações comuns e o que fazer.

Situação	O que fazer
A tela nova não aparece depois de uma atualização	Feche e abra o Agrega de novo ou recarregue a página. O aplicativo se atualiza na abertura.
"A nota já foi importada"	A chave de acesso já existe. Clique em **Ver nota** no resultado da importação.
Aviso "nota emitida para outro CNPJ"	Confira se a nota é mesmo da concreteira. Se não for, exclua o rascunho.
Consumo de um caminhão muito estranho	Quase sempre é km digitado errado. Corrija o abastecimento em Abastecimentos e consumo.
Diferença entre o saldo do banco e o do Agrega	Concilie as linhas pendentes. Se sobrar diferença, procure baixas em conta errada ou com data errada, e o saldo inicial da conta.
Não consigo alterar um lançamento	Se veio de nota fiscal, reabra a nota. Se tem parcela paga, estorne a baixa antes.
Não consigo cancelar uma OS ou remover um item	Item ligado a nota fiscal: desfaça o vínculo na nota antes.
Estoque de um insumo negativo	Faltam entradas: confira se as notas de compra foram confirmadas com o item ligado ao insumo e se o fator está certo. Depois faça uma contagem.
O motorista não vê a produção	Ligue o login dele ao cadastro em Frota › Motoristas › Acesso ao app, e confira se os valores por m³ estão definidos.
Esqueci a senha	Peça ao dono ou ao gestor para definir uma nova em Usuários.

14 Glossário

Os termos que aparecem no sistema.

Termo	Significado
Apropriação	Divisão de um valor em categoria, centro de custo e veículo.
Baixa	Registro do pagamento ou recebimento de uma parcela.
Caixa (visão)	Considera a data em que o dinheiro entrou ou saiu.
Centro de custo	Área da empresa onde o dinheiro foi usado: Usina, Frota, Bombas, Administrativo, Comercial.
Competência	Data do fato gerador (venda, compra, serviço), usada na DRE.
Conciliação	Conferência de cada linha do extrato do banco com o que está registrado no Agrega.
DRE	Demonstração do resultado: receitas menos custos e despesas do período.
Duplicata	Parcela informada na nota fiscal; vira conta a pagar ao confirmar a nota.
Corpo de prova (CP)	Cilindro de concreto moldado da carga e rompido na prensa para medir a resistência.
Carga	Uma viagem de betoneira com concreto que saiu da usina.
fck	Resistência do concreto à compressão, em MPa (ex.: fck 25).
Exemplar	Conjunto de 2 CPs da mesma amostra e idade; vale o maior resultado.
fck estimado	Resistência característica calculada a partir dos exemplares (NBR 12655), comparada com o fck do traço.
FITID	Identificador de cada linha do extrato OFX; impede importar a mesma linha duas vezes.
Horímetro	Contador de horas de trabalho, usado nas bombas.
Inventário	Contagem física dos insumos que acerta o saldo teórico do estoque.
OFX	Formato de arquivo de extrato bancário aceito pela maioria dos bancos.
OS	Ordem de serviço de manutenção de um veículo.
Plano de contas	Lista de categorias de receita e despesa, cada uma ligada a uma linha da DRE.
Produção (do motorista)	Valor por m³ entregue ou bombeado, somado no período.
Regra de apropriação	Lembrança de qual categoria usar para um item de um fornecedor.
Slump	Abatimento do concreto fresco, em cm; indica a consistência.

Termo	Significado
Traço	Receita do concreto: quanto de cada insumo vai em 1 m³.
XML da NF-e	Arquivo oficial da nota fiscal eletrônica, enviado pelo fornecedor por e-mail.